Chapitre 2

Suites numériques — Partie 1

Cours détaillé — 1ère spécialité mathématiques
Définitions, notations et exemples corrigés pas à pas

---

1. Qu'est-ce qu'une suite ?
2. Notations : u(n), u_{n+1}, $u_n + 1$… ne pas confondre
3. Suite définie de façon explicite
4. Suite définie par récurrence
5. Passer d'une écriture à l'autre
6. Représentation graphique
7. Deux suites modèles : on ajoute ou on multiplie
8. Calculer des termes avec Python
9. À retenir

LES DEUX ACTIVITÉS DU COURS (FIL ROUGE)

Activité 1 — Les bâtonnets. Khalil construit des rangées : 3 bâtonnets sur la rangée 1, 7 sur la rangée 2, 11 sur la rangée 3… On note u_n le nombre de bâtonnets de la rangée n.

Activité 2 — La feuille pliée. Une feuille de 1 mm est pliée en deux à chaque étape. On note v_n son épaisseur (en mm) après n pliages.

Ces deux situations servent d'exemples tout au long du cours.

1. Qu'est-ce qu'une suite ?

DÉFINITION

Une **suite numérique** est une liste **ordonnée** et infinie de nombres réels : à chaque entier naturel n, on associe un nombre réel noté $\mathbf{u_n}$.

$$n \longmapsto u_n$$

- **n** s'appelle l'**indice** ou le **rang** ;
- $\mathbf{u_n}$ s'appelle le **terme de rang n** (ou terme général) ;
- la suite tout entière se note $\mathbf{(u_n)}$, avec des parenthèses.

Une suite est en fait une **fonction** définie sur $\mathbb{N}$: u_n est l'image de n, comme u(n).

EXEMPLE — 1 — vocabulaire avec les bâtonnets

La suite des bâtonnets est (u_n) avec $u_1 = 3$, $u_2 = 7$, $u_3 = 11$, $u_4 = 15$, $u_5 = 19$.

- Le **premier terme** est $u_1 = 3$ (la suite commence au rang 1).
- Le terme de **rang 4** est $u_4 = 15$: il y a 15 bâtonnets sur la 4e rangée.
- 19 est le terme de rang 5 : **ne pas confondre** le rang (5) et la valeur du terme (19).

EXEMPLE — 2 — premier terme u_0 ou u_1 ?

Pour la feuille pliée, on part de l'étape 0 (feuille non pliée) : $v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 4$, $v_3 = 8$…

• Si la suite commence à u_0, alors u_n est le **(n + 1)^{e} terme**. Ainsi v_{100} (100 pliages) est le 101e terme.

• Si la suite commence à u_1, alors u_n est le **n^{e} terme**. Ainsi u_{100} est la 100e rangée.

Toujours regarder le premier terme avant de compter !

2. Notations : ne pas confondre

Une erreur très fréquente consiste à confondre la place de « + 1 ». L'indice (en bas) indique le **rang** ; ce qui est à côté agit sur la **valeur** du terme.

Notation	Signification	Avec les bâtonnets
u_n	terme de rang n	$u_3 = 11$
u_{n+1}	terme **suivant** (rang n + 1)	si n = 3 : $u_4 = 15$
$u_n + 1$	terme de rang n, **augmenté de 1**	si n = 3 : 11 + 1 = 12
u_{n-1}	terme **précédent** (rang n − 1)	si n = 3 : $u_2 = 7$
u_{2n}	terme de rang 2n	si n = 3 : $u_6 = 23$
$2u_n$	double du terme de rang n	si n = 3 : 2 × 11 = 22

PIÈGE À ÉVITER

$u_{n+1} \neq u_n + 1$: dans le premier cas on **change de rang**, dans le second on **ajoute 1 à la valeur**. Pour les bâtonnets : $u_4 = 15$ alors que $u_3 + 1 = 12$.

3. Suite définie de façon explicite

DÉFINITION

Une suite est définie de façon **explicite** quand on peut calculer u_n **directement à partir de n** :

$$u_n = f(n)$$

Avantage : on peut calculer **n'importe quel terme directement**, sans connaître les précédents.

MÉTHODE — calculer un terme

Pour calculer u_{10}, on **remplace n par 10** dans l'expression, comme pour calculer f(10).

EXEMPLE — 1 — les bâtonnets

On admet que la rangée n contient $u_n = 4n - 1$ bâtonnets (voir le paragraphe 5).

Étape 1 : Vérification : $u_1 = 4 \times 1 - 1 = 3$ ✓ ; $u_2 = 4 \times 2 - 1 = 7$ ✓ ; $u_5 = 4 \times 5 - 1 = 19$ ✓.

Étape 2 : Rangée 100 : $u_{100} = 4 \times 100 - 1 =$ **399 bâtonnets**, sans calculer les 99 rangées précédentes.

EXEMPLE — 2 — un calcul avec des carrés

Soit (w_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = n^2 - 3n$. Calculer w_0, w_1, w_2, w_{10}.

Étape 1 : $w_0 = 0^2 - 3 \times 0 = \mathbf{0}$; $w_1 = 1 - 3 = \mathbf{-2}$; $w_2 = 4 - 6 = \mathbf{-2}$.

Étape 2 : $w_{10} = 100 - 30 = \mathbf{70}$.

Une suite peut prendre des valeurs négatives, et deux termes différents peuvent être égaux.

EXEMPLE — 3 — avec une fraction

Soit u_n définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = \frac{2n+1}{n+2}$$

Étape 1 : On remplace n par 0, 1 et 3 :

$$u_0 = \frac{0+1}{0+2} = \frac{1}{2} \qquad u_1 = \frac{2+1}{1+2} = 1 \qquad u_3 = \frac{6+1}{3+2} = \frac{7}{5}$$

EXEMPLE — 4 — exprimer u_{n+1} et u_{2n} en fonction de n

Avec $u_n = 4n - 1$, on **remplace n par (n + 1)**, avec des parenthèses :

Étape 1 : $u_{n+1} = 4(n + 1) - 1 = 4n + 4 - 1 = \mathbf{4n + 3}$.

Étape 2 : $u_n + 1 = 4n - 1 + 1 = \mathbf{4n}$ (ce n'est pas la même chose !).

Étape 3 : $u_{2n} = 4 \times (2n) - 1 = \mathbf{8n - 1}$; $u_{n-1} = 4(n - 1) - 1 = \mathbf{4n - 5}$.

Étape 4 : Avec $w_n = n^2 - 3n$: $w_{n+1} = (n + 1)^2 - 3(n + 1) = n^2 + 2n + 1 - 3n - 3 = \mathbf{n^2 - n - 2}$.

Vérification : $w_2 = 1^2 - 1 - 2 = -2$ ✓ (avec n = 1).

4. Suite définie par récurrence

DÉFINITION

Une suite est définie **par récurrence** quand on donne :

- son **premier terme** (par exemple u_0) ;
- une relation qui permet de calculer chaque terme **à partir du précédent** :

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

Inconvénient : pour calculer u_{10}, il faut d'abord calculer u_1, u_2, ..., u_9.

EXEMPLE — 1 — les bâtonnets

D'une rangée à la suivante, on ajoute 4 bâtonnets (2 à droite et 2 à gauche). Donc :

$$u_1 = 3 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = u_n + 4$$

Étape 1 : $u_2 = u_1 + 4 = 7$; $u_3 = u_2 + 4 = 11$; $u_4 = 15$; $u_5 = 19$.

Étape 2 : Pour obtenir u_{100} de cette façon, il faudrait faire 99 additions : c'est long.

EXEMPLE — 2 — la feuille pliée

À chaque pliage, l'épaisseur double. Donc :

$$v_0 = 1 \qquad \text{et} \qquad v_{n+1} = 2 \times v_n$$

$v_1 = 2 \times 1 = 2$; $v_2 = 2 \times 2 = 4$; $v_3 = 8$; $v_4 = 16$; $v_5 = 32$ (en mm).

EXEMPLE — 3 — une relation plus complexe

Soit (a_n) définie par $a_0 = 2$ et $a_{n+1} = 3a_n - 1$. Calculer a_1, a_2, a_3, a_4.

Étape 1 : On remplace n par 0 : $a_1 = 3a_0 - 1 = 3 \times 2 - 1 = \mathbf{5}$.

Étape 2 : On remplace n par 1 : $a_2 = 3a_1 - 1 = 3 \times 5 - 1 = \mathbf{14}$.

Étape 3 : $a_3 = 3 \times 14 - 1 = \mathbf{41}$ et $a_4 = 3 \times 41 - 1 = \mathbf{122}$.

EXEMPLE — 4 — relation qui dépend aussi de n

Soit (b_n) définie par $b_0 = 1$ et $b_{n+1} = b_n + 2n + 3$. Calculer b_1, b_2, b_3.

Étape 1 : n = 0 : $b_1 = b_0 + 2 \times 0 + 3 = 1 + 3 = \mathbf{4}$.

Étape 2 : n = 1 : $b_2 = b_1 + 2 \times 1 + 3 = 4 + 5 = \mathbf{9}$.

Étape 3 : n = 2 : $b_3 = b_2 + 2 \times 2 + 3 = 9 + 7 = \mathbf{16}$.

*Attention : n est le rang du terme **précédent**. Pour calculer b_3, on utilise n = 2.*

PIÈGE À ÉVITER

Une relation de récurrence **seule** ne suffit pas : sans le premier terme, la suite n'est pas définie. Avec $u_{n+1} = u_n + 4$ et $u_1 = 10$, on obtiendrait 10, 14, 18… : une autre suite.

5. Passer d'une écriture à l'autre

MÉTHODE — de la récurrence à la forme explicite (bâtonnets)

On part de $u_1 = 3$. Pour arriver à la rangée n, on fait **(n − 1) sauts** de + 4 :

$$u_n = 3 + (n-1) \times 4 = 4n - 1$$

Ainsi $u_{100} = 3 + 99 \times 4 = \mathbf{399}$: « il faut 99 sauts pour arriver à la rangée 100 ».

MÉTHODE — de la récurrence à la forme explicite (feuille)

On part de $v_0 = 1$ et on multiplie n fois par 2 :

$$v_n = 1 \times 2 \times 2 \times \cdots \times 2 = 2^n \qquad (n \text{ facteurs } 2)$$

Après 100 pliages : $v_{100} = \mathbf{2^{100}}$ **mm** $\approx 1{,}27 \times 10^{30}$ mm, soit environ $1{,}3 \times 10^{27}$ m : bien plus que la taille de l'univers observable ! C'est la puissance de la multiplication répétée.

MÉTHODE — de la forme explicite à la récurrence

On calcule $u_{n+1} - u_n$ (ou $u_{n+1} \div u_n$) et on simplifie.

EXEMPLE — vérifier la relation des bâtonnets

Avec $u_n = 4n - 1$: $u_{n+1} - u_n = (4n + 3) - (4n - 1) = 4$. Donc $\mathbf{u_{n+1} = u_n + 4}$ ✓.

6. Représentation graphique

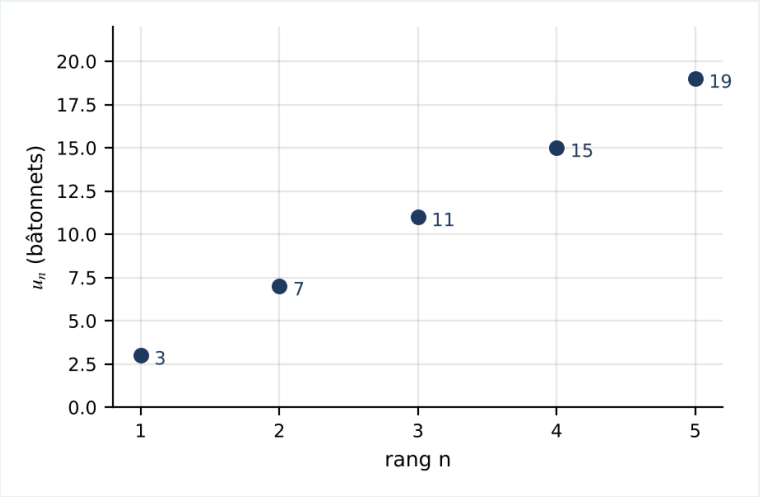
DÉFINITION

Dans un repère, on représente une suite par le **nuage de points** de coordonnées **$(n ; u_n)$**.

On place **uniquement des points** : on ne les relie pas, car n ne prend que des valeurs entières.

EXEMPLE — 1 — les bâtonnets ($u_n = 4n - 1$)

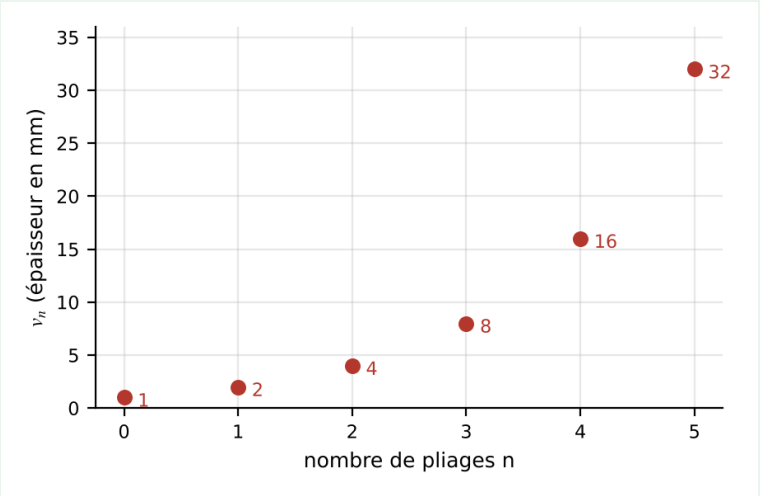
Points (1 ; 3), (2 ; 7), (3 ; 11), (4 ; 15), (5 ; 19) :



Les points sont **alignés** : on ajoute toujours 4, la « montée » est régulière.

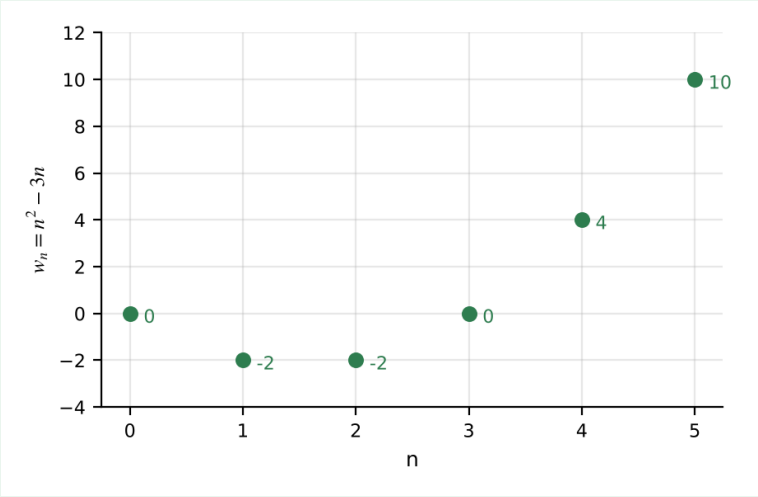
EXEMPLE — 2 — la feuille pliée ($v_n = 2^n$) — Activité 2, question 4

Points (0 ; 1), (1 ; 2), (2 ; 4), (3 ; 8), (4 ; 16), (5 ; 32) :



Les points ne sont **pas alignés** : la croissance s'accélère, car on multiplie par 2 à chaque étape.

EXEMPLE — 3 — $w_n = n^2 - 3n$



Les points sont sur la parabole d'équation $y = x^2 - 3x$, mais on ne trace que les points d'abscisse entière.

7. Deux suites modèles : on ajoute ou on multiplie

Les deux activités font apparaître les deux grandes familles de suites étudiées dans ce chapitre (elles seront approfondies dans la suite du cours).

	On ajoute toujours le même nombre	**On multiplie toujours par le même nombre**
Nom	suite **arithmétique**	suite **géométrique**
Relation	$u_{n+1} = u_n + r$	$v_{n+1} = q \times v_n$
Le nombre	r = **raison**	q = **raison**
Exemple du cours	bâtonnets : r = 4	feuille pliée : q = 2
Graphique	points alignés	points sur une courbe qui s'accélère (si q > 1)

MÉTHODE — reconnaître la famille à partir des premiers termes

• Calculer les **différences** entre deux termes consécutifs : si elles sont toutes égales, la suite semble arithmétique.

• Calculer les **quotients** : s'ils sont tous égaux, la suite semble géométrique.

Quelques termes ne suffisent pas pour le prouver : la preuve se fait avec $u_{n+1} - u_n$ ou $u_{n+1} \div u_n$.

EXEMPLE — 1 — arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?

a) 5 ; 8 ; 11 ; 14 : différences 3, 3, 3 → **arithmétique** de raison 3.

b) 3 ; 6 ; 12 ; 24 : quotients 2, 2, 2 → **géométrique** de raison 2.

c) 1 ; 4 ; 9 ; 16 : différences 3, 5, 7 et quotients 4 ; 2,25 ; … → **ni l'une ni l'autre**.

d) 100 ; 50 ; 25 ; 12,5 : quotients 0,5 → **géométrique** de raison 0,5 (les termes diminuent).

EXEMPLE — 2 — Activité 1, question 5 : nombre total de bâtonnets

Rangées 1 à 3 : 3 + 7 + 11 = **21**. Rangées 1 à 5 : 3 + 7 + 11 + 15 + 19 = **55**.

Rangées 1 à 100 — l'astuce de Gauss : on écrit la somme S dans les deux sens et on additionne :

S	=	3	+ 7	+ 11	+ …	+ 395	+ 399
S	=	399	+ 395	+ 391	+ …	+ 7	+ 3
2S	=	402	+ 402	+ 402	+ …	+ 402	+ 402

Chaque colonne vaut 402 et il y a 100 colonnes : 2S = 100 × 402 = 40 200, donc **S = 20 100 bâtonnets**.

À retenir : somme = nombre de termes × (premier + dernier) ÷ 2 (pour une suite arithmétique).

8. Calculer des termes avec Python

Pour une suite définie par récurrence, une **boucle** répète le calcul autant de fois que nécessaire.

EXEMPLE — 1 — terme de rang n (feuille pliée)

La fonction suivante renvoie v_n avec $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n$:

```
def feuille(n):
    v = 1              # v0
    for i in range(n): # n pliages
        v = 2 * v
    return v

feuille(5)    # renvoie 32
```

range(n) fait tourner la boucle **n fois** : on part de v_0 et on applique n fois la relation.

EXEMPLE — 2 — somme des bâtonnets

```
def total(n):
    u = 3              # u1
    s = 0
    for i in range(n):
        s = s + u
        u = u + 4
    return s

total(5)      # renvoie 55
total(100)    # renvoie 20100
```

À chaque tour : on ajoute le nombre de bâtonnets de la rangée à la somme, puis on passe à la rangée suivante.

9. À retenir

Suite (u_n)	à chaque entier n, on associe un réel u_n (terme de rang n)
Explicite	$u_n = f(n)$: on calcule directement n'importe quel terme
Récurrence	premier terme + relation $u_{n+1} = f(u_n)$: on calcule terme après terme
Notations	u_{n+1} = terme suivant ; $u_n + 1$ = terme augmenté de 1 ; u_{n-1} = terme précédent
Premier terme	si on commence à u_0, u_n est le $(n + 1)^e$ terme
Graphique	nuage de points $(n ; u_n)$, sans les relier
Arithmétique	on ajoute r : $u_{n+1} = u_n + r$ (bâtonnets, r = 4)
Géométrique	on multiplie par q : $v_{n+1} = q \times v_n$ (feuille, q = 2)

Cours réalisé à partir du cours du professeur (Suites numériques — Partie 1, 30 septembre).